





Απαιτούμενα

ΜΕΡΟΣ Α' - Τεχνική Υλοποίηση (6 μονάδες)

- 1. Οντότητες και Δεδομένα (1 μονάδα)**
 - Ορισμός των συνόλων: φοιτητών, μαθημάτων, αιθουσών, διδασκόντων, χρονικών διαστημάτων.
- 2. Μεταβλητές (1 μονάδα)**
 - Καθορισμός των μεταβλητών (π.χ. $x[i,t]$, $y[i,r]$).
- 3. Περιορισμοί CSP (2 μονάδες)**
 - Χωρητικότητα αιθουσών.
 - Χρονική μοναδικότητα ανά φοιτητή.
 - Μοναδικότητα αίθουσας ανά ώρα.
 - Διαθεσιμότητα διδασκόντων.
- 4. Χρονικές Εξαρτήσεις (1 μονάδα)**
 - Εισαγωγή ακολουθίας μεταξύ διαλέξεων και εργαστηρίων. Π.χ. «η διάλεξη πρέπει να προηγείται του εργαστηρίου».
- 5. Εκτέλεση και Έλεγχος (1 μονάδα)**
 - Τεστ εκτέλεσης σε τουλάχιστον ένα μικρό dataset. Π.χ. 5 - 6 μαθήματα, 3 αίθουσες, 3-5 φοιτητές.
 - Προβολή εφικτής λύσης.

ΜΕΡΟΣ Β' - Ανάλυση μοντελοποίησης (4 μονάδες)

- 1. Χρονικές εξαρτήσεις (1 μονάδα)**
 - Πώς επηρεάζουν οι χρονικές εξαρτήσεις (π.χ. «εργαστήριο μετά διάλεξης») τη δυσκολία του προβλήματος;
 - Πώς τροποποιούνται οι περιορισμοί;
- 2. Hard vs. Soft Constraints (1 μονάδα)**
 - Ποια constraints θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως «soft»;
 - Πώς θα τα ενσωματώνατε στο μοντέλο με ποινές;
- 3. Κενά και ομογενοποίηση προγράμματος (1 μονάδα)**
 - Ποια στρατηγική θα υιοθετούσατε για να ελαχιστοποιήσετε τα «κενά» στο πρόγραμμα των φοιτητών ή των διδασκόντων;
- 4. Επιλογή τεχνικής επίλυσης (1 μονάδα)**
 - Θα επιλέγατε εξαντλητική αναζήτηση, heuristics ή meta-heuristics (π.χ. *simulated annealing*, *genetic algorithms*);
 - Αιτιολογήστε την επιλογή σας.



Παραδοτέα

1. **Κώδικας Python ή C++** (CPLEX, OR-Tools κλπ) με σχολιασμό¹.
2. **Αναφορά (PDF)** που να περιλαμβάνει:
 - ο Τη μοντελοποίηση του προβλήματος (Μέρος Α')
 - ο Απαντήσεις για το Μέρος Β'
 - ο Σχολιασμό των αποτελεσμάτων

Η εργασία είναι **ατομική** και θα πρέπει να παραδοθεί έως την **Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026** (23:55), με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες².

¹ Κώδικας από το MiniZinc γίνεται δεκτός μόνο με μειωμένη βαθμολογία.

² Αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.